PROPUESTA TÉCNICO-COMERCIAL · LOGÍSTICA DEMO S.A.

Asistente de Atención Inteligente

Respuestas inmediatas y verificadas a cada cliente, por correo, chat o voz, con una persona siempre a cargo de las decisiones sensibles.

83 %	118 h	2,3 meses	100 %
de consultas resueltas sin intervención humana en el piloto	de trabajo manual liberadas por mes	para recuperar la inversión	de las respuestas revisadas antes de salir

Preparado por Carla Baudino · Pre-entrega 10 · AI Automation Avanzado · Octubre de 2026

Logística Demo S.A. es una empresa ficticia de transporte de cargas creada para el proyecto integrador del curso. Todas las cifras de volumen y costos son estimaciones documentadas en las pre-entregas 7 a 9.

1. Narrativa ejecutiva y arquitectura de valor

El problema

Hoy tres analistas de Atención al Cliente responden por correo, teléfono y mensajería unas 90 consultas por día: plazos de entrega, temperaturas de transporte, cómo reclamar, cuánto cuesta el seguro. Cada respuesta les lleva unos 6 minutos de buscar en el manual y redactar. El cliente espera en promedio 5 horas hábiles por una primera respuesta, las respuestas varían según quién conteste y, en los días pico, las consultas se acumulan. Ese tiempo no queda para lo que mueve la facturación: las cuentas grandes, los reclamos complejos y las renovaciones.

La promesa

> **Cada consulta de servicio respondida en minutos, las 24 horas, con la información oficial del manual y revisada antes de salir. Al menos el 60 % de las consultas se resuelven solas, el equipo recupera unas 118 horas por mes y la inversión se recupera en menos de 3 meses.**

Cómo funciona: una capa de coordinación sobre los sistemas que la empresa ya usa

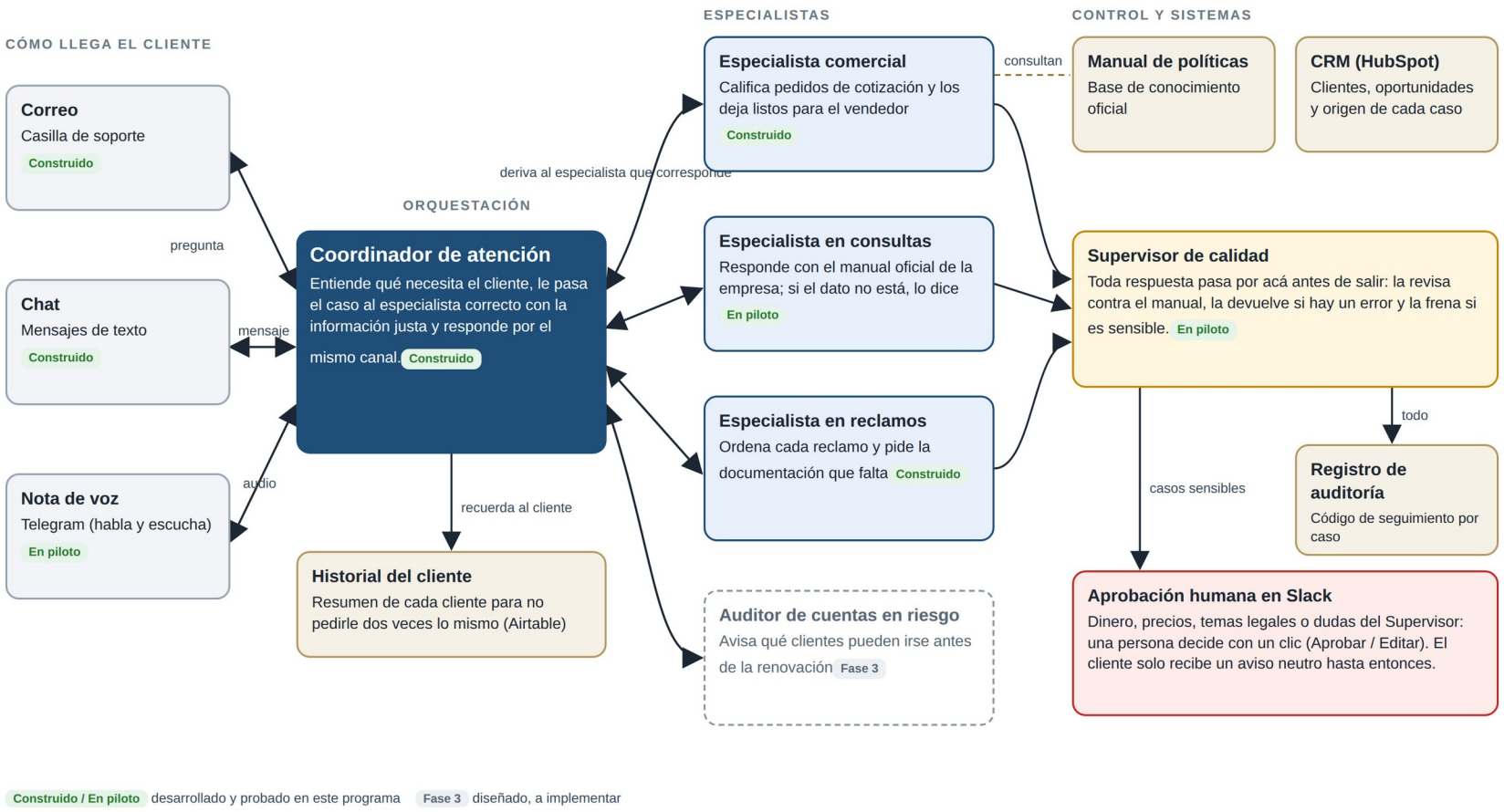


Figura 1. Arquitectura de valor. El Coordinador recibe la consulta por cualquier canal, la deriva al especialista que corresponde y toda respuesta pasa por el Supervisor de calidad antes de llegar al cliente. Lo sensible lo decide una persona en Slack.

Componente	Qué hace y con quién interactúa
Coordinador de atención	Recibe cada consulta, identifica si es una consulta de servicio, un pedido comercial o un reclamo, le pasa el caso al especialista con el historial del cliente y entrega la respuesta final por el mismo canal.
Especialistas	Cada uno resuelve un solo tipo de tarea con sus propias reglas: consultas (con el manual), comercial (califica y registra en el CRM) y reclamos (arma el expediente). Trabajar por separado evita que uno pise las reglas del otro.
Supervisor de calidad	Compara cada respuesta con el manual. Si está bien, la libera; si tiene un error, se la devuelve al especialista con la corrección (hasta 2 veces); si es sensible o no se puede corregir, la frena y avisa a una persona.
Herramientas	Manual de políticas (fuente única de verdad), CRM HubSpot (clientes y origen de cada caso), Airtable (historial y registro de auditoría) y Slack (aprobaciones del equipo con un clic).

Función → Beneficio

Lo que hace el sistema	Lo que gana la empresa
Entiende y responde notas de voz	El cliente consulta como prefiere, incluso manejando, sin esperar a que lo atiendan
Responde solo con el manual oficial y dice "No sé" si el dato no está	Información verificada en segundos, igual para todos los clientes, sin inventos
Supervisor que revisa cada respuesta antes de enviarla	Los errores se detectan antes de llegar al cliente: 2 de 2 interceptados en el piloto de producción (Pre-entrega 9)
Autocorrección guiada por el Supervisor	Menos casos derivados a personas: el sistema arregla solo su propio error
Aprobación humana con un clic en Slack	Dinero, precios y temas legales siempre los decide una persona, sin frenar al resto
Memoria de cada cliente	El cliente no tiene que repetir su historia en cada contacto
Código de seguimiento único por caso	Cada respuesta se puede auditar de punta a punta y se factura sin disputas
Respuestas cortas y límites de gasto por entorno	Costo mensual predecible, sin sorpresas en la factura
Audios descartados y proveedor sin retención de datos	La información de los clientes no queda guardada ni se usa para entrenar modelos de terceros

Business case

Baseline manual (Pre-entrega 7): 1.890 consultas por mes × 6 minutos = 189 horas de analistas, más 5 horas de revisión de calidad por muestreo. Costo empresa de un analista: USD 8 por hora (supuesto ilustrativo).

Concepto (por mes)	Cálculo	USD
Ahorro: consultas resueltas solas	60 % de 1.890 = 1.134 consultas × 6 min = 113 h × USD 8	907
Ahorro: revisión de calidad automatizada	95 revisiones × 3 min = 5 h × USD 8	38
Ahorro total (Pre-entrega 9)	118 horas liberadas	945
Costo de operación: servicios y servidor (Pre-entrega 9)	IA 1,44 (USD 0,76 cada 1.000 consultas × 1,89, por las 1.890 del mes) + transcripción 0,58 + voz 99 + registros 20 + servidor 10 + escalaciones humanas 15	146
Retainer de soporte (sección 3)	Tarifa fija mensual	180
Success fee (sección 3)	1.134 consultas confirmadas × USD 0,08	91
Beneficio neto mensual para el cliente	945 − 146 − 180 − 91	528

Payback: el fee de configuración (USD 1.200) se recupera en 1.200 / 528 = **2,3 meses** (2 meses con la voz optimizada, que baja la operación a USD 69). **ROI del primer año:** USD 11.340 de ahorro contra USD 6.201 de costo total (fee + 12 meses de operación, retainer y success fee) da un beneficio neto de USD 5.139, un ROI de 83 %. Desde el segundo año, sin el fee inicial, el ROI sube a 127 %. El ROI operativo de la Pre-entrega 9 (547 %, sin honorarios) muestra cuánto margen deja la solución. **Picos de demanda:** el equipo atiende unas 240 consultas por día; en un pico de 3 veces el promedio llegan 270. El asistente responde en paralelo y sin horas extra.

2. Roadmap de despliegue por horizontes temporales

Cada fase amplía lo que el asistente puede hacer solo, siguiendo el semáforo de autonomía (verde: autónomo; amarillo: con revisión; rojo: siempre decide una persona). Nada pasa a la fase siguiente sin cumplir su criterio de salida.

Fase y horizonte	Qué puede hacer el asistente	Qué tiene prohibido	Quién valida	Criterio de salida
Fase 0 · Modo sombra Semanas 1 y 2	Responder en paralelo a las consultas reales; sus respuestas van solo al registro interno y a Slack para comparar	Contactar a cualquier cliente; escribir en el CRM	Supervisor de Atención al Cliente (compara con la respuesta del analista)	≥ 90 % de coincidencia con los analistas en 200 consultas y ninguna promesa de dinero o precio
Fase 1 · Piloto de solo lectura Semanas 3 a 6	Responder consultas informativas (verde) a un grupo piloto de clientes, leyendo solo el manual; los casos dudosos van a Slack	Escribir en el CRM o registrar reclamos; cualquier acción amarilla o roja	Supervisor de calidad en cada respuesta + muestra diaria del Supervisor de Atención	Resolución autónoma ≥ 60 %, calidad media ≥ 4,5 / 5, satisfacción ≥ 80 % y ningún incidente
Fase 2 · Escritura controlada con aprobación humana Meses 2 y 3	Lo anterior para todos los clientes, más crear o actualizar contactos en HubSpot, registrar reclamos como "Recibido" y preparar borradores que un analista aprueba (amarillo)	Borrar registros; pagos, reembolsos, precios, descuentos o temas legales (rojo); enviar borradores sin aprobación	Analistas (aprueban borradores en Slack o Gmail)	≥ 95 % de borradores aprobados sin cambios y ningún dato erróneo en el CRM durante 4 semanas
Fase 3 · Autonomía supervisada Desde el mes 4	Todo lo verde de forma autónoma; lo amarillo con revisión por muestreo; se suma el auditor de cuentas en riesgo	Todo lo rojo sigue siendo humano, sin excepción	Comité mensual con el tablero de indicadores	Continuidad: si la calidad baja de 4,5 o hay un incidente, se vuelve a la Fase 2

Estrategia de respaldo ante errores o demoras

Si pasa esto…	…el sistema hace esto
El proveedor de IA no responde o demora	Reintenta 3 veces. Si sigue sin responder, el cliente recibe "Estamos verificando su consulta con un asesor" y el caso va a Slack
El Supervisor de calidad falla	La respuesta se trata como rechazada y la revisa una persona: nunca sale sin control
El servicio de voz no responde	La misma respuesta se envía por texto
El audio llega vacío o con ruido	Se le pide al cliente que lo repita, sin consumir IA
Un error se repite al corregir	Tope de 2 correcciones y después decide una persona: no hay bucles infinitos
Se alcanza el límite de gasto mensual	El canal deriva todo a las personas con un mensaje fijo y se avisa a Sistemas

Tablero de indicadores: quién mide y cada cuánto

Indicador	Meta	Responsable de la medición	Periodicidad
Consultas resueltas sin intervención humana	≥ 60 %	Jefe de Atención al Cliente	Semanal
Calidad media según el Supervisor (1 a 5)	≥ 4,5	Supervisor de Atención al Cliente	Semanal
Coincidencia del Supervisor con la revisión humana	≥ 90 %	Supervisor de Atención al Cliente (muestra de 20 casos)	Semanal
Tiempo de primera respuesta	≤ 1 minuto	Sistemas	Diaria
Consultas confirmadas para el success fee	Conciliadas al 100 %	Finanzas y Administrador del CRM	Mensual, antes de facturar
Costo de servicios de terceros	Dentro del límite de gasto	Finanzas	Mensual
Satisfacción del cliente	≥ 80 %	Jefe de Atención al Cliente	Mensual

3. Modelo comercial e incentivos

El modelo combina un pago inicial acotado, un soporte fijo y una parte variable que solo se cobra cuando el asistente genera un ahorro real y verificable. Así, la mayor parte del riesgo lo asume el proveedor y no el cliente.

Componente	Precio	Qué incluye
Fee de configuración inicial	USD 1.200 (pago único)	Relevamiento del proceso, configuración de los canales, carga y limpieza del manual, calibración del Supervisor con 30 preguntas de prueba, separación de entornos y límites de gasto, propiedades de seguimiento en el CRM, ejecución de las Fases 0 y 1 y capacitación del equipo
Retainer mensual de soporte	USD 180 por mes	Ver "Alcance del retainer"
Success fee (componente de rendimiento)	USD 0,08 por consulta resuelta y confirmada (tope de USD 150 por mes)	Equivale al 10 % del ahorro de cada consulta (6 min × USD 8 = USD 0,80). Con 1.134 consultas por mes: USD 91
Servicios de terceros (a costo)	≈ USD 146 por mes (optimizable a ≈ USD 69)	IA, transcripción, voz, registros y servidor. Se contratan a nombre del cliente, que es dueño de las cuentas, las llaves y los datos

KPI de facturación y ventana de conversión

> **KPI facturable: consulta resuelta y confirmada.** Una consulta cuenta cuando cumple las tres condiciones:
>
> 1. Tiene un código de seguimiento registrado en el CRM con origen "asistente".
> 2. Se cerró sin intervención humana: el Supervisor la aprobó, sin pasar por Slack.
> 3. El cliente no volvió a contactar a una persona por el mismo tema dentro de la ventana de conversión.
>
> **Ventana de conversión: 7 días corridos** desde la última interacción del asistente. Si dentro de ese plazo el caso lo retoma un analista, la consulta no se factura. Siete días cubren los plazos de entrega y de reclamo del manual (de 24 a 120 horas).

Alcance del retainer

Servicio	Detalle
Ajuste de las instrucciones del asistente	Revisión mensual de los casos corregidos o escalados y ajuste de las reglas del asistente y del Supervisor
Actualización de la base de conocimiento	Carga de cada nueva versión del manual (hasta 2 por mes) y repetición de la batería de preguntas de control
Gestión de modelos y proveedores	Seguimiento de cambios de versión y de precios, ajuste de límites de gasto y pruebas comparativas antes de cambiar de modelo
Revisión de métricas	Informe mensual del tablero (resolución, calidad, errores, costo) y conciliación de la facturación del success fee
Soporte ante incidentes	Respuesta en menos de 4 horas hábiles

4. Plan de implementación y control de metadatos

Hitos a 30 días (inicio: lunes 2 de noviembre de 2026)

Día	Fecha	Hito	Responsable
1	Lun 2/11	Kick-off: alcance, metas de la Fase 1 y equipo	Gerente de Operaciones y Atención al Cliente (sponsor) y Líder de implementación
3	Mié 4/11	Entornos de prueba y producción separados, llaves propias, límites de gasto y retención cero activada	Responsable de Sistemas
5	Vie 6/11	Manual vigente validado y batería de 30 preguntas con su respuesta correcta	Supervisor de Atención al Cliente
5	Vie 6/11	Revisión del acuerdo de tratamiento de datos con el proveedor	Área Legal
8	Lun 9/11	Propiedades de seguimiento creadas en HubSpot y vista de facturación	Administrador del CRM
9	Mar 10/11	Inicio de la Fase 0 (modo sombra)	Líder de implementación
17	Mié 18/11	Informe del modo sombra y decisión de pasar a la Fase 1	Sponsor
19	Vie 20/11	Capacitación de los analistas en la aprobación por Slack	Supervisor de Atención al Cliente
22	Lun 23/11	Inicio de la Fase 1 con el grupo piloto de clientes	Supervisor de Atención al Cliente y Líder de implementación
26	Vie 27/11	Primera revisión semanal de indicadores del piloto	Líder de implementación
30	Mar 1/12	Comité de cierre: indicadores vs. metas, línea base firmada para el success fee y plan de la Fase 2	Sponsor y Finanzas

Trazabilidad de metadatos: el CRM como única fuente de verdad

Cada interacción del asistente lleva un código de seguimiento único (por ejemplo, TR-354-63) que se genera al recibir la consulta y viaja por todos los pasos. Al cerrar el caso, ese código y su resultado quedan grabados en el contacto de HubSpot:

Propiedad en HubSpot	Valores	Para qué sirve
Origen de la interacción	Asistente (voz / correo / chat) · Humano	Separa lo que hizo el asistente de lo que hizo el equipo
Código de seguimiento	TR-<número>-<mensaje>	Une el CRM con el registro de auditoría; es único y no se puede facturar dos veces
Resultado del asistente	Resuelto solo · Corregido y resuelto · Derivado a persona	Solo las dos primeras opciones pueden facturarse
Última interacción del asistente	Fecha y hora	Marca el inicio de la ventana de conversión
Fin de la ventana	Última interacción + 7 días	Fecha en la que el caso queda en condiciones de facturarse
Estado de atribución	Pendiente · Confirmado · Anulado (retomado por una persona)	Pasa a "Anulado" automáticamente si un analista registra actividad con el cliente dentro de la ventana

Regla de facturación: el success fee del mes es el número de casos en "Confirmado" en HubSpot × USD 0,08, con un tope de USD 150. El cliente ve la misma vista que el proveedor, y cualquier caso dudoso se verifica con su código en el registro de auditoría, donde están la pregunta, la respuesta, el veredicto del Supervisor y la evidencia del manual. Sin código no hay facturación, así que no hay disputas de atribución.

Defensa ante comité: tres objeciones anticipadas

Objeción	Respuesta
"Esto ya lo hace mi CRM."	El CRM guarda datos y ejecuta reglas fijas, pero no entiende un audio de un cliente apurado ni sabe que "abrimos las cajas cuatro días después" es un daño oculto fuera del plazo de 72 horas. El asistente no reemplaza al CRM: trabaja encima de él, lo alimenta con contactos ya calificados y con el origen de cada caso, y lo convierte en la fuente para medir y facturar.

Objeción	Respuesta
"¿Y si el agente alucina y borra datos?"	No puede borrar: ningún componente tiene ese permiso, y lo único que escribe son estados fijos ("Recibido"). Cada respuesta pasa por el Supervisor de calidad, que en el banco de pruebas controlado coincidió con la revisión humana en 10 de 10 casos y, en el piloto con consultas reales, frenó las 2 respuestas inventadas antes de que llegaran al cliente. Además, el despliegue empieza en modo sombra y en solo lectura, y todo lo que involucra dinero, precios o temas legales lo decide una persona. Cada caso deja un código de seguimiento para auditarlo.
"Es caro para el ahorro que genera."	Después de pagar servicios, soporte y success fee, el cliente se queda con USD 528 por mes: la inversión inicial se recupera en 2,3 meses y el primer año deja un beneficio neto de USD 5.139. La parte variable solo se cobra sobre consultas resueltas y confirmadas, con tope mensual, y la operación puede bajar de USD 146 a USD 69 con la voz optimizada. Además, el equipo absorbe los picos sin horas extra.